Guia 1: Pilas (Stacks)

Definicion

Una pila es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO (Last In, First Out): el ultimo elemento insertado es el primero en ser retirado. Se puede imaginar como una pila de platos, donde solo se puede agregar o quitar el plato de arriba.

Operaciones principales

- push(x): inserta el elemento x en el tope de la pila. Complejidad O(1).
- pop(): retira y retorna el elemento del tope. Complejidad O(1).
- peek() / top(): consulta el elemento del tope sin retirarlo. O(1).
- isEmpty(): verifica si la pila esta vacia. O(1).

Aplicaciones

- Funcion deshacer/rehacer (Ctrl+Z / Ctrl+Y) en editores de texto.
- Pila de llamadas (call stack) de funciones en un programa.
- Evaluacion y conversion de expresiones matematicas (notacion postfija).
- Algoritmos de backtracking, como resolver laberintos.

Ejemplo

Si haces push(1), push(2), push(3) y luego pop(), obtienes 3 (el ultimo que entro), y la pila queda con [1, 2].